Autour de l'équation de McKendrick-Lotka

Quentin LAHAYE





DÉPARTEMENT DE
MATHÉMATIQUES
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Introduction

- L'équation de McKendrick-Lotka est une équation aux dérivées partielles utilisée en dynamique des populations pour modéliser l'évolution d'une population structurée par l'âge.

Introduction

- L'équation de McKendrick-Lotka est une équation aux dérivées partielles utilisée en dynamique des populations pour modéliser l'évolution d'une population structurée par l'âge.
- Une forme classique de cette équation s'écrit

$$\begin{cases} \partial_t x(a,t) + \partial_a x(a,t) = -\mu(a)x(a,t) \\ x(0,t) = \displaystyle\int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a,t)da \end{cases}$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- On observe la variation de population sur un intervalle de la forme $[t, t+h]$. On a

$$P(t+h) = P(t) + \text{naissances} - \text{décès}$$

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- On observe la variation de population sur un intervalle de la forme $[t, t+h]$. On a

$$P(t+h) = P(t) + \text{naissances} - \text{décès}$$

- Sur l'intervalle $[t, t+h]$, le nombre de naissance est $\beta P(t)h$ et le nombre de décès est $\mu P(t)h$. On substitue dans l'équation précédente et on obtient

$$P(t+h) = P(t) + \beta P(t)h - \mu P(t)h$$

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- On observe la variation de population sur un intervalle de la forme $[t, t+h]$. On a

$$P(t+h) = P(t) + \text{naissances} - \text{décès}$$

- Sur l'intervalle $[t, t+h]$, le nombre de naissance est $\beta P(t)h$ et le nombre de décès est $\mu P(t)h$. On substitue dans l'équation précédente et on obtient

$$P(t+h) = P(t) + \beta P(t)h - \mu P(t)h$$

- En divisant par h et en faisant tendre h vers 0, on obtient finalement *l'équation de Malthus*

$$P'(t) = (\beta - \mu)P(t)$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On va décrire l'évolution de la population par une fonction donnant la *densité d'individu d'âge a à l'instant t*

$$x(a,t) \geq 0, \qquad a \in [0, a_{\max}], \ t \geq 0$$

- On va décrire l'évolution de la population par une fonction donnant la *densité d'individu d'âge a à l'instant t*

$$x(a,t) \geq 0, \qquad a \in [0, a_{\max}], \ t \geq 0$$

- On introduit la fonction β qui représente le *taux de fertilité de la population* en fonction de l'âge. On peut alors considérer le nombre total de nouveau né à l'instant t

$$B(t) := \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a,t)da$$

- On va décrire l'évolution de la population par une fonction donnant la *densité d'individu d'âge a à l'instant t*

$$x(a,t) \geq 0, \qquad a \in [0, a_{\max}], \ t \geq 0$$

- On introduit la fonction β qui représente le *taux de fertilité de la population* en fonction de l'âge. On peut alors considérer le nombre total de nouveau né à l'instant t

$$B(t) := \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a,t)da$$

- On introduit à présent la fonction μ qui représente le *taux de mortalité* de la population en fonction de l'âge. On définit ensuite la *probabilité de survie*

$$\Pi(a) := \exp\left(- \int_0^a \mu(\sigma)d\sigma \right)$$

et on pose $\Pi(a_{\max}) = 0$.

- On va décrire l'évolution de la population par une fonction donnant la *densité d'individu d'âge a à l'instant t*

$$x(a,t) \geq 0, \qquad a \in [0, a_{\max}], \ t \geq 0$$

- On introduit la fonction β qui représente le *taux de fertilité de la population* en fonction de l'âge. On peut alors considérer le nombre total de nouveau né à l'instant t

$$B(t) := \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a,t)da$$

- On introduit à présent la fonction μ qui représente le *taux de mortalité* de la population en fonction de l'âge. On définit ensuite la *probabilité de survie*

$$\Pi(a) := \exp\left(- \int_0^a \mu(\sigma)d\sigma \right)$$

et on pose $\Pi(a_{\max}) = 0$.

- On définit de plus la *fonction de maternité* pour tout $a \in [0, a_{\max}]$, $K(a) := \beta(a)\Pi(a)$.

- On va décrire l'évolution de la population par une fonction donnant la *densité d'individu d'âge a à l'instant t*

$$x(a,t) \geq 0, \qquad a \in [0, a_{\max}], \ t \geq 0$$

- On introduit la fonction β qui représente le *taux de fertilité de la population* en fonction de l'âge. On peut alors considérer le nombre total de nouveau né à l'instant t

$$B(t) := \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a,t)da$$

- On introduit à présent la fonction μ qui représente le *taux de mortalité* de la population en fonction de l'âge. On définit ensuite la *probabilité de survie*

$$\Pi(a) := \exp\left(- \int_0^a \mu(\sigma)d\sigma \right)$$

et on pose $\Pi(a_{\max}) = 0$.

- On définit de plus la *fonction de maternité* pour tout $a \in [0, a_{\max}]$, $K(a) := \beta(a)\Pi(a)$.
- Enfin, on définit le *nombre de reproduction*

$$R := \int_0^{a_{\max}} \beta(a)\Pi(a)da = \int_0^{a_{\max}} K(a)da$$

- On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka. Comme pour le modèle de Malthus, on étudie la variation de la population sur $[t, t+h]$

$$x(a+h, t+h) = x(a,t) - \text{décès}$$

- On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka. Comme pour le modèle de Malthus, on étudie la variation de la population sur $[t, t+h]$

$$x(a+h, t+h) = x(a,t) - \text{décès}$$

- Le taux de décès entre t et $t+h$ est donné par

$$\int_0^h \mu(a+s)x(a+s,t+s)ds = \int_t^{t+h} \mu(a+s-t)x(a+s-t,s)ds$$

- On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka. Comme pour le modèle de Malthus, on étudie la variation de la population sur $[t, t+h]$

$$x(a+h, t+h) = x(a,t) - \text{décès}$$

- Le taux de décès entre t et $t+h$ est donné par

$$\int_0^h \mu(a+s)x(a+s,t+s)ds = \int_t^{t+h} \mu(a+s-t)x(a+s-t,s)ds$$

- On divise par h et on fait tendre h vers 0, on obtient alors *l'équation de McKendrick-Lotka*

$$\partial_t x(a,t) + \partial_a x(a,t) = -\mu(a)x(a,t)$$

- On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka. Comme pour le modèle de Malthus, on étudie la variation de la population sur $[t, t+h]$

$$x(a+h, t+h) = x(a,t) - \text{décès}$$

- Le taux de décès entre t et $t+h$ est donné par

$$\int_0^h \mu(a+s)x(a+s, t+s)ds = \int_t^{t+h} \mu(a+s-t)x(a+s-t, s)ds$$

- On divise par h et on fait tendre h vers 0, on obtient alors *l'équation de McKendrick-Lotka*

$$\partial_t x(a,t) + \partial_a x(a,t) = -\mu(a)x(a,t)$$

- On obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_t x(a,t) + \partial_a x(a,t) = -\mu(a)x(a,t) \\ x(0,t) = B(t) = \displaystyle\int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a,t)da \\ x(a,0) = x_0(a) \end{cases}$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- Soit $a(X,t)$ la courbe caractéristique issue de $X \in \mathbb{R}$ fixé. La variation temporelle de x le long de cette courbe s'écrit

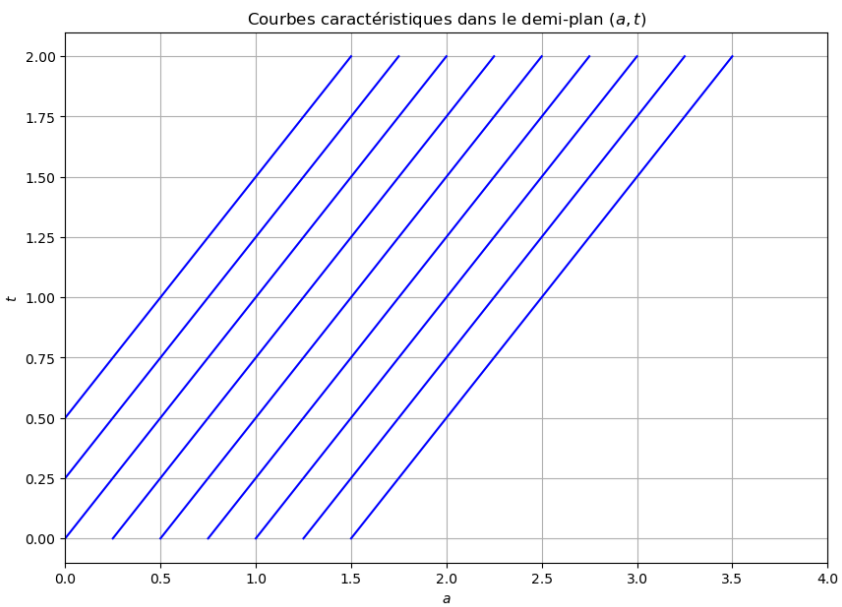
$$\frac{d}{dt}x\big(a(X,t),t\big) = \frac{\partial a}{\partial t}(X,t)\frac{\partial x}{\partial a}\big(a(X,t),t\big) + \frac{\partial x}{\partial t}\big(a(X,t),t\big)$$

- Soit $a(X,t)$ la courbe caractéristique issue de $X \in \mathbb{R}$ fixé. La variation temporelle de x le long de cette courbe s'écrit

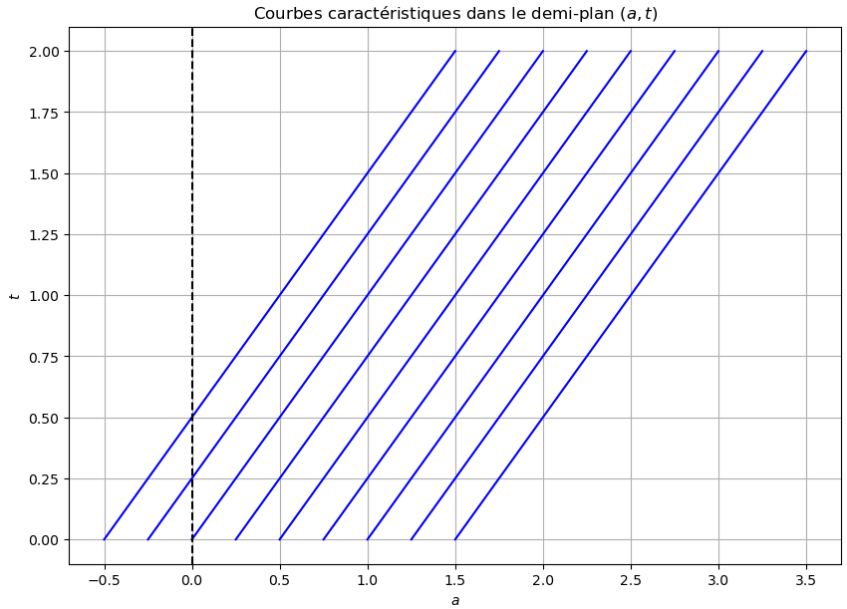
$$\frac{d}{dt}x\big(a(X,t),t\big) = \frac{\partial a}{\partial t}(X,t)\frac{\partial x}{\partial a}\big(a(X,t),t\big) + \frac{\partial x}{\partial t}\big(a(X,t),t\big)$$

- On pose $\dfrac{\partial a}{\partial t}(X,t) \equiv 1$. On peut alors déterminer a

$$\frac{\partial a}{\partial t}(X,t) \equiv 1 \quad \Longrightarrow \quad a(X,t) = t + a(X,0)$$



(a) Avec condition au bord



(b) Sans condition au bord

Figure – Caractéristiques dans le demi-plan (a, t) avec et sans condition au bord

- Finalement, pour tout $X \in \mathbb{R}$

$$a(X,t) = t + X \quad \Longrightarrow \quad X = a - t$$

et on a les conditions $t \in \mathbb{R}_+$ si $X \geq 0$ et $t \in [-X, +\infty[$ si $X < 0$.

- Finalement, pour tout $X \in \mathbb{R}$

$$a(X,t) = t + X \quad \Longrightarrow \quad X = a - t$$

et on a les conditions $t \in \mathbb{R}_+$ si $X \geq 0$ et $t \in [-X, +\infty[$ si $X < 0$.

- La solution générale est

$$x\big(a(X,t),t\big) = x\big(a(X,t_0),t_0\big) \exp\left(- \int_{t_0}^{t} \mu\big(a(X,s)\big)\, ds \right)$$

où $t_0 \in \mathbb{R}$ est le temps de départ de la caracteristique.

- Finalement, pour tout $X \in \mathbb{R}$

$$a(X,t) = t + X \quad \Longrightarrow \quad X = a - t$$

et on a les conditions $t \in \mathbb{R}_+$ si $X \geq 0$ et $t \in [-X, +\infty[$ si $X < 0$.

- La solution générale est

$$x\big(a(X,t),t\big) = x\big(a(X,t_0),t_0\big)\exp\left(-\int_{t_0}^{t}\mu\big(a(X,s)\big)ds\right)$$

où $t_0 \in \mathbb{R}$ est le temps de départ de la caracteristique.

- La solution obtenue par la méthode des caractéristiques est donc

$$x(a,t) = \begin{cases} x_0(a-t)\dfrac{\Pi(a)}{\Pi(a-t)} & \text{si } a \geq t, \\ \\ B(t-a)\Pi(a) & \text{si } a < t. \end{cases}$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On peut réinjecter son expression dans la condition au bord. On obtient

$$B(t) = \int_0^t K(a)B(t-a)da + \underbrace{\int_0^{a_{\max}} \beta(a+t)x_0(a)\frac{\Pi(a+t)}{\Pi(a)}da}_{=:F(t)}$$

- On peut réinjecter son expression dans la condition au bord. On obtient

$$B(t) = \int_0^t K(a)B(t-a)da + \underbrace{\int_0^{a_{\max}} \beta(a+t)x_0(a)\frac{\Pi(a+t)}{\Pi(a)}da}_{=:F(t)}$$

- Finalement, on obtient *l'équation de renouvellement*

$$B(t) = F(t) + \int_0^t K(a)B(t-a)da$$

Théorème

L'équation de renouvellement admet une unique solution continue B qui satisfait

$$\forall t \in \mathbb{R}_+,\ 0 \leq B(t) \leq \beta_+ e^{\beta_+ t} \|x_0\|_{L^1}$$

Théorème

L'équation de renouvellement admet une unique solution continue B qui satisfait

$$\forall t \in \mathbb{R}_+,\ 0 \leq B(t) \leq \beta_+ \mathrm{e}^{\beta_+ t} \|x_0\|_{L^1}$$

Théorème

Si B est solution de l'équation de renouvellement alors x définie par la méthode des caractéristiques est l'unique solution du modèle de McKendrick-Lotka. De plus, x est continue sur $[0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+$ avec $a < t$. Enfin, pour $(a, t) \in [0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+$ on a $x(a, t) \geq 0$,

$$x \in \mathscr{C}^0\big([0, T], L^1(0, a_{\max})\big)$$

et l'estimation

$$\|x(t)\|_{L^1} \leq \mathrm{e}^{\beta_+ t} \|x_0\|_{L^1}$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On réécrit l'équation de renouvellement sous forme de convolution, puis on applique la transformée de Laplace à celle-ci, ce qui donne

$$\hat{B}(z) = \hat{F}(z) + \hat{K}(z)\hat{B}(z)$$

- On réécrit l'équation de renouvellement sous forme de convolution, puis on applique la transformée de Laplace à celle-ci, ce qui donne

$$\hat{B}(z) = \hat{F}(z) + \hat{K}(z)\hat{B}(z)$$

- Par les propriétés de la transformée de Laplace, $\hat{K}$ et $\hat{F}$ sont analytiques donc les propriétés de $\hat{B}$ découlent du nombre de zéros de $1 - \hat{K}$, autrement dit il nous faut résoudre l'équation $\hat{K}(z) = 1$ dans $\mathbb{C}$.

- On réécrit l'équation de renouvellement sous forme de convolution, puis on applique la transformée de Laplace à celle-ci, ce qui donne

$$\hat{B}(z) = \hat{F}(z) + \hat{K}(z)\hat{B}(z)$$

- Par les propriétés de la transformée de Laplace, $\hat{K}$ et $\hat{F}$ sont analytiques donc les propriétés de $\hat{B}$ découlent du nombre de zéros de $1 - \hat{K}$, autrement dit il nous faut résoudre l'équation $\hat{K}(z) = 1$ dans $\mathbb{C}$.
- Il existe un unique $\alpha^* \in \mathbb{R}$ tel que $\hat{K}(\alpha^*) = 1$ et toute solution $z \in \mathbb{C}$ vérifie $\mathfrak{Re}(z) < \alpha^*$.

- On réécrit l'équation de renouvellement sous forme de convolution, puis on applique la transformée de Laplace à celle-ci, ce qui donne

$$\hat{B}(z) = \hat{F}(z) + \hat{K}(z)\hat{B}(z)$$

- Par les propriétés de la transformée de Laplace, $\hat{K}$ et $\hat{F}$ sont analytiques donc les propriétés de $\hat{B}$ découlent du nombre de zéros de $1 - \hat{K}$, autrement dit il nous faut résoudre l'équation $\hat{K}(z) = 1$ dans $\mathbb{C}$.
- Il existe un unique $\alpha^* \in \mathbb{R}$ tel que $\hat{K}(\alpha^*) = 1$ et toute solution $z \in \mathbb{C}$ vérifie $\mathfrak{Re}(z) < \alpha^*$.
- Et par stricte décroissance de $\hat{K}$ que

$$\begin{aligned} \alpha^* > 0 \quad &\iff \quad \hat{K}(\alpha^*) = 1 < \hat{K}(0) = R \\ \alpha^* < 0 \quad &\iff \quad \hat{K}(\alpha^*) = 1 > \hat{K}(0) = R \end{aligned}$$

- On réécrit l'équation de renouvellement sous forme de convolution, puis on applique la transformée de Laplace à celle-ci, ce qui donne

$$\hat{B}(z) = \hat{F}(z) + \hat{K}(z)\hat{B}(z)$$

- Par les propriétés de la transformée de Laplace, $\hat{K}$ et $\hat{F}$ sont analytiques donc les propriétés de $\hat{B}$ découlent du nombre de zéros de $1 - \hat{K}$, autrement dit il nous faut résoudre l'équation $\hat{K}(z) = 1$ dans $\mathbb{C}$.
- Il existe un unique $\alpha^* \in \mathbb{R}$ tel que $\hat{K}(\alpha^*) = 1$ et toute solution $z \in \mathbb{C}$ vérifie $\mathfrak{Re}(z) < \alpha^*$.
- Et par stricte décroissance de $\hat{K}$ que

$$\begin{aligned} \alpha^* > 0 \quad &\iff \quad \hat{K}(\alpha^*) = 1 < \hat{K}(0) = R \\ \alpha^* < 0 \quad &\iff \quad \hat{K}(\alpha^*) = 1 > \hat{K}(0) = R \end{aligned}$$

- On a $B(t) = B_0 \mathrm{e}^{\alpha^* t}\big(1 + \Omega(t)\big)$ avec $B_0 \geq 0$ et $\lim\limits_{t \to +\infty} \Omega(t) = 0$. On injecte dans la solution du modèle de McKendrick-Lotka et on obtient

$$\lim_{t \to +\infty} x(a,t) = \lim_{t \to +\infty} B_0 \mathrm{e}^{\alpha^*(t-a)} \Pi(a)$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

Soit X un espace de Banach.

Definition

Soit $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ une famille d'opérateurs bornés de X dans X, parametrée par un réel positif t. On dit que la famille $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ est un semi-groupe d'opérateurs bornés sur X si

(*i*) $T(0) = I$,

(*ii*) $T(t+s) = T(t)T(s)$ pour tout $t, s \in \mathbb{R}_+$ (propriété des semi-groupes).

Soit X un espace de Banach.

Definition

Soit $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ une famille d'opérateurs bornés de X dans X, parametrée par un réel positif t. On dit que la famille $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ est un semi-groupe d'opérateurs bornés sur X si

(i) $T(0) = I$,

(ii) $T(t+s) = T(t)T(s)$ pour tout $t, s \in \mathbb{R}_+$ (propriété des semi-groupes).

Definition

Soit $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ un semi-groupe d'opérateurs bornés. L'opérateur A défini par

$$D(A) = \left\{ x \in X \;\middle|\; \lim_{h\to 0} \frac{T(h)x - x}{h} \text{ existe} \right\}$$

et pour $x \in D(A)$

$$Ax = \lim_{h\to 0} \frac{T(h)x - x}{h}$$

est le générateur infinitésimal du semi-groupe $\{T(t)\}_{t\geq 0}$, et $D(A)$ est le domaine de définition de A.

Definition

Soit $\left\{T(t)\right\}_{t\geq 0}$ un semi-groupe d'opérateurs bornés. On dit que le semi-groupe $\left\{T(t)\right\}_{t\geq 0}$ est continu au sens fort si

$$\forall x \in X,\ \lim_{t\to 0} T(t)x = x$$

On dit que le semi-groupe $\left\{T(t)\right\}_{t\geq 0}$ est un $\mathscr{C}^0$ semi-groupe.

Definition

Soit $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ un semi-groupe d'opérateurs bornés. On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ est continu au sens fort si

$$\forall x \in X, \ \lim_{t\to 0} T(t)x = x$$

On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ est un $\mathscr{C}^0$ semi-groupe.

Definition

Soit A un opérateur de X dans X.

- On appelle ensemble resolvant de A, l'ensemble $\rho(A)$ des $\lambda \in \mathbb{C}$ tels que $\lambda I - A$ est inversible, *i.e.* $(\lambda I - A)^{-1}$ est un opérateur borné de X.
- La famille $R(\lambda : A) := (\lambda I - A)^{-1}$, où $\lambda \in \rho(A)$, est appelée la résolvante de A.

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On va « regarder » notre inconnue $[0, a_{\text{max}}] \times \mathbb{R}_+ \ni (a, t) \mapsto x(a, t) \in \mathbb{R}_+$ comme une fonction $\mathbb{R}_+ \ni t \mapsto \tilde{x}(t)$ à valeurs dans un espace vectoriel de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$, c'est-à-dire $[0, a_{\text{max}}] \ni a \mapsto \tilde{x}(t)(a) \in \mathbb{R}_+$.

- On va « regarder » notre inconnue $[0, a_{\text{max}}] \times \mathbb{R}_+ \ni (a, t) \mapsto x(a, t) \in \mathbb{R}_+$ comme une fonction $\mathbb{R}_+ \ni t \mapsto \tilde{x}(t)$ à valeurs dans un espace vectoriel de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$, c'est-à-dire $[0, a_{\text{max}}] \ni a \mapsto \tilde{x}(t)(a) \in \mathbb{R}_+$.
- On peut réécrire l'équation de McKendrick-Lotka et ainsi définir un opérateur A

$$\frac{d}{dt}x(t) = \big(\underbrace{-\mu - \partial_a}_{=:A}\big)x(t)$$

- On va « regarder » notre inconnue $[0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+ \ni (a,t) \mapsto x(a,t) \in \mathbb{R}_+$ comme une fonction $\mathbb{R}_+ \ni t \mapsto \tilde{x}(t)$ à valeurs dans un espace vectoriel de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$, c'est-à-dire $[0, a_{\max}] \ni a \mapsto \tilde{x}(t)(a) \in \mathbb{R}_+$.
- On peut réécrire l'équation de McKendrick-Lotka et ainsi définir un opérateur A

$$\frac{d}{dt}x(t) = \big(\underbrace{-\mu - \partial_a}_{=:A}\big)x(t)$$

- On obtient alors le problème de Cauchy

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}x(t) = Ax(t) & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

- On va « regarder » notre inconnue $[0, a_{\max}] \times \mathbb{R}_+ \ni (a,t) \mapsto x(a,t) \in \mathbb{R}_+$ comme une fonction $\mathbb{R}_+ \ni t \mapsto \tilde{x}(t)$ à valeurs dans un espace vectoriel de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$, c'est-à-dire $[0, a_{\max}] \ni a \mapsto \tilde{x}(t)(a) \in \mathbb{R}_+$.
- On peut réécrire l'équation de McKendrick-Lotka et ainsi définir un opérateur A

$$\frac{d}{dt}x(t) = \big(\underbrace{-\mu - \partial_a}_{=:A}\big)x(t)$$

- On obtient alors le problème de Cauchy

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}x(t) = Ax(t) & t > 0 \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

- Il nous faut intégrer la condition au bord du modèle dans le domaine de définition de A. Pour ça on pose

$$D(A) := \left\{ u \in L^1(0, a_{\max}) \;\middle|\; u' + \mu u \in L^1(0, a_{\max}) \text{ et } u(0) = \int_0^{+\infty} \beta(a)u(a)\mathrm{d}a \right\}$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

Proposition

$A : D(A) \to L^1(0, a_{\max})$ est un opérateur fermé.

Proposition

$A : D(A) \to L^1(0, a_{\max})$ est un opérateur fermé.

Proposition

$D(A)$ est dense dans $L^1(0, a_{\max})$.

Proposition

$A : D(A) \to L^1(0, a_{\max})$ est un opérateur fermé.

Proposition

$D(A)$ est dense dans $L^1(0, a_{\max})$.

Proposition

On a $]\|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[\subset \rho(A)$ et pour chaque λ dans cet ensemble la résolvante de A vérifie

$$|||R(\lambda : A)|||_{L^1} \leq \frac{1}{\lambda - \|\beta\|_{L^\infty}}$$

où $|||\cdot|||_{L^1}$ désigne la norme d'opérateur de L^1.

Proposition

$A : D(A) \to L^1(0, a_{\max})$ est un opérateur fermé.

Proposition

$D(A)$ est dense dans $L^1(0, a_{\max})$.

Proposition

On a $]\|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[\subset \rho(A)$ et pour chaque λ dans cet ensemble la résolvante de A vérifie

$$|||R(\lambda : A)|||_{L^1} \leq \frac{1}{\lambda - \|\beta\|_{L^\infty}}$$

où $|||\cdot|||_{L^1}$ désigne la norme d'opérateur de L^1.

- Les trois propositions précédentes nous assurent que l'opérateur A vérifie les hypothèses du théorème de Hille-Yosida, donc A est le générateur d'un $\mathscr{C}^0$ semi-groupe que l'on note $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ vérifiant

$$\forall t \in \mathbb{R}_+, \ |||T(t)|||_{L^1} \leq \exp\left(\|\beta\|_{L^\infty} t\right)$$

Theorem

Le problème de Cauchy de McKendrick-Lotka admet une unique solution $x \in \mathscr{C}^0\left(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max})\right)$.

Theorem

Le problème de Cauchy de McKendrick-Lotka admet une unique solution $x \in \mathscr{C}^0\left(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max})\right)$.

- **Existence et unicité dans** $D(A)$**.**

Theorem

Le problème de Cauchy de McKendrick-Lotka admet une unique solution $x \in \mathscr{C}^0\left(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max})\right)$.

- **Existence et unicité dans** $D(A)$.
  - ▷ Soit $x_0 \in D(A)$. On pose alors pour tout $t \in \mathbb{R}_+$

$$\forall t \in \mathbb{R}_+,\ x(t) = T(t)x_0 \in D(A)$$

Theorem

Le problème de Cauchy de McKendrick-Lotka admet une unique solution $x \in \mathscr{C}^0\left(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max})\right)$.

- **Existence et unicité dans** $D(A)$.
  - ▷ Soit $x_0 \in D(A)$. On pose alors pour tout $t \in \mathbb{R}_+$

$$\forall t \in \mathbb{R}_+,\ x(t) = T(t)x_0 \in D(A)$$

  - ▷ Alors avec les propriétés des semi-groupes, on obtient

$$\frac{d}{dt}x(t) = AT(t)x_0 = Ax(t)$$

Theorem

Le problème de Cauchy de McKendrick-Lotka admet une unique solution $x \in \mathscr{C}^0\left(\mathbb{R}_+, L^1(0, a_{\max})\right)$.

- **Existence et unicité dans** $D(A)$.
  - ▷ Soit $x_0 \in D(A)$. On pose alors pour tout $t \in \mathbb{R}_+$

$$\forall t \in \mathbb{R}_+,\ x(t) = T(t)x_0 \in D(A)$$

  - ▷ Alors avec les propriétés des semi-groupes, on obtient

$$\frac{d}{dt}x(t) = AT(t)x_0 = Ax(t)$$

  - ▷ On considère une autre solution v du problème de Cauchy et on pose pour $t \in \mathbb{R}_+$ fixé

$$\forall s \in \mathbb{R}_+,\ w(s) = T(t-s)v(s)$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On a l'expression de la résolvante. Pour tout $\mu \in]\|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[$ et

$$R(\mu : A)x = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\mu t} T(t)x \mathrm{d}t$$

- On a l'expression de la résolvante. Pour tout $\mu \in]\|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[$ et

$$R(\mu : A)x = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\mu t} T(t)x \mathrm{d}t$$

- En remplaçant par l'expression de la résolvante dans l'équation précédente et en identifiant, on obtient

$$\forall t \in \mathbb{R}_+,\ \forall f \in L^1(0, a_{\max}),\ \big(T(t)f\big)(a) := \begin{cases} \dfrac{\Pi(a)}{\Pi(a-t)} f(a-t) & \text{si } t \leq a, \\ \\ \Pi(a) B(t-a) & \text{si } t > a. \end{cases}$$

- On a l'expression de la résolvante. Pour tout $\mu \in]\|\beta\|_{L^\infty}, +\infty[$ et

$$R(\mu : A)x = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\mu t} T(t)x \mathrm{d}t$$

- En remplaçant par l'expression de la résolvante dans l'équation précédente et en identifiant, on obtient

$$\forall t \in \mathbb{R}_+,\ \forall f \in L^1(0, a_{\max}),\ \big(T(t)f\big)(a) := \begin{cases} \dfrac{\Pi(a)}{\Pi(a-t)} f(a-t) & \text{si } t \leq a, \\ \\ \Pi(a) B(t-a) & \text{si } t > a. \end{cases}$$

- La dépendance en f dans l'expression de $T(t)$ dans le cas $t > a$ est implicite.

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

Definition

On définit la borne spectrale de A par

$$s(A) := \sup\{\mathfrak{Re}(\lambda) \in \mathbb{R} \mid \lambda \in \sigma(A)\}$$

avec $s(A) = -\infty$ si le spectre de A est vide.

Definition

On définit la borne spectrale de A par

$$s(A) := \sup\{\mathfrak{Re}(\lambda) \in \mathbb{R} \mid \lambda \in \sigma(A)\}$$

avec $s(A) = -\infty$ si le spectre de A est vide.

Definition

On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ est irréductible si $\{0\}$ et X sont les seuls idéaux fermés $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ invariant.

Definition

On définit la borne spectrale de A par

$$s(A) := \sup\{\mathfrak{Re}(\lambda) \in \mathbb{R} \mid \lambda \in \sigma(A)\}$$

avec $s(A) = -\infty$ si le spectre de A est vide.

Definition

On dit que le semi-groupe $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ est irréductible si $\{0\}$ et X sont les seuls idéaux fermés $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ invariant.

Theorem

Soit $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ un $\mathscr{C}^0$ semi-groupe positif tel que $\omega_{ess} < \omega_0$. Soit $\varepsilon > 0$ donné par le théorème précédent. Si $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ est irréductible et on a $x \in X^+$ et $x^* \in (X')^+$ tels que

$$Ax = s(A)x \qquad A^*x^* = s(A)x^* \qquad \langle x, x^*\rangle = 1$$

alors pour tout $\eta \in]0, \varepsilon[$ et pour tout $x_0 \in X$, il existe une constante $M_\eta \geq 1$ telle que

$$\|\mathrm{e}^{-s(A)t}T(t)x - \langle x, x_0^*\rangle x_0\| \leq M_\eta \mathrm{e}^{-\eta t}\|x\|$$

- $\omega_{ess} = -\infty$ et $\omega_0 = s(A) = \alpha^*$

- $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\omega_0 = s(A) = \alpha^*$
- $x(a) = x(0)\mathrm{e}^{-\alpha^* a}\Pi(a)$

- $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\omega_0 = s(A) = \alpha^*$
- $x(a) = x(0)\mathrm{e}^{-\alpha^* a}\Pi(a)$
- $A^* v = -\mu v + v' + \beta v(0)$

- $\omega_{ess} = -\infty$ et $\omega_0 = s(A) = \alpha^*$
- $x(a) = x(0)\mathrm{e}^{-\alpha^* a}\Pi(a)$
- $A^* v = -\mu v + v' + \beta v(0)$
- $x^*(a) = x^*(0)\dfrac{\mathrm{e}^{\alpha^* a}}{\Pi(a)}\left(1 - \displaystyle\int_0^a \mathrm{e}^{-\alpha^* s} K(s)ds\right)$

- $\omega_{ess} = -\infty$ et $\omega_0 = s(A) = \alpha^*$
- $x(a) = x(0)\mathrm{e}^{-\alpha^* a}\Pi(a)$
- $A^* v = -\mu v + v' + \beta v(0)$
- $x^*(a) = x^*(0)\dfrac{\mathrm{e}^{\alpha^* a}}{\Pi(a)}\left(1 - \displaystyle\int_0^a \mathrm{e}^{-\alpha^* s}K(s)ds\right)$
- Pour satisfaire la condition $\langle x, x^* \rangle = 1$, on peut par exemple prendre $x(0) = 1$ et déterminer $x^*(0)$ satisfaisant l'équation.

- $\omega_{ess} = -\infty$ et $\omega_0 = s(A) = \alpha^*$
- $x(a) = x(0)\mathrm{e}^{-\alpha^* a}\Pi(a)$
- $A^* v = -\mu v + v' + \beta v(0)$
- $x^*(a) = x^*(0)\dfrac{\mathrm{e}^{\alpha^* a}}{\Pi(a)}\left(1 - \displaystyle\int_0^a \mathrm{e}^{-\alpha^* s}K(s)ds\right)$
- Pour satisfaire la condition $\langle x, x^* \rangle = 1$, on peut par exemple prendre $x(0) = 1$ et déterminer $x^*(0)$ satisfaisant l'équation.

Proposition

Le semi-groupe $\left\{T(t)\right\}_{t\geq 0}$ est irréductible si et seulement si

$$\sup\,]0, a_{\max}[\, \backslash \omega = a_{\max}$$

où $\omega \subset]0, a_{\max}[$ est l'ouvert constitué des points au voisinage desquels $\beta = 0$.

- $\omega_{ess} = -\infty$ et $\omega_0 = s(A) = \alpha^*$
- $x(a) = x(0)\mathrm{e}^{-\alpha^* a}\Pi(a)$
- $A^* v = -\mu v + v' + \beta v(0)$
- $x^*(a) = x^*(0)\dfrac{\mathrm{e}^{\alpha^* a}}{\Pi(a)}\left(1 - \displaystyle\int_0^a \mathrm{e}^{-\alpha^* s}K(s)ds\right)$
- Pour satisfaire la condition $\langle x, x^*\rangle = 1$, on peut par exemple prendre $x(0) = 1$ et déterminer $x^*(0)$ satisfaisant l'équation.

Proposition

Le semi-groupe $\left\{T(t)\right\}_{t\geq 0}$ est irréductible si et seulement si

$$\sup\,]0, a_{\max}[\ \backslash \omega = a_{\max}$$

où $\omega \subset]0, a_{\max}[$ est l'ouvert constitué des points au voisinage desquels $\beta = 0$.

Donc on a par le théorème

$$\lim_{t\to+\infty}\left(T(t)x_0\right)(a) = \lim_{t\to+\infty}\mathrm{e}^{\alpha^*(t-a)}\Pi(a)\langle x_0, x^*\rangle$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On commence par étudier le modèle EDO introduit par Pierre François Verhulst qui généralise le modèle de Malthus.

- On commence par étudier le modèle EDO introduit par Pierre François Verhulst qui généralise le modèle de Malthus.
- En s'inspirant du modèle de Malthus, on obtient l'équation

$$P'(t) = \big(\beta(P) - \mu(P)\big)P(t)$$

- On commence par étudier le modèle EDO introduit par Pierre François Verhulst qui généralise le modèle de Malthus.
- En s'inspirant du modèle de Malthus, on obtient l'équation

$$P'(t) = \big(\beta(P) - \mu(P)\big)P(t)$$

- On pose $\beta(P) - \mu(P) = a - bP$, avec $a, b > 0$. L'équation devient

$$P'(t) = \big(a - bP(t)\big)P(t) = aP(t) - bP(t)^2$$

- On commence par étudier le modèle EDO introduit par Pierre François Verhulst qui généralise le modèle de Malthus.
- En s'inspirant du modèle de Malthus, on obtient l'équation

$$P'(t) = \big(\beta(P) - \mu(P)\big)P(t)$$

- On pose $\beta(P) - \mu(P) = a - bP$, avec $a, b > 0$. L'équation devient

$$P'(t) = \big(a - bP(t)\big)P(t) = aP(t) - bP(t)^2$$

- En posant $K = a/b$ la *capacité d'accueil*, on obtient la forme « logistique » de l'équation

$$P'(t) = aP(t)\Big(1 - \frac{P(t)}{K}\Big)$$

- On commence par étudier le modèle EDO introduit par Pierre François Verhulst qui généralise le modèle de Malthus.
- En s'inspirant du modèle de Malthus, on obtient l'équation

$$P'(t) = \big(\beta(P) - \mu(P)\big)P(t)$$

- On pose $\beta(P) - \mu(P) = a - bP$, avec $a, b > 0$. L'équation devient

$$P'(t) = \big(a - bP(t)\big)P(t) = aP(t) - bP(t)^2$$

- En posant $K = a/b$ la *capacité d'accueil*, on obtient la forme « logistique » de l'équation

$$P'(t) = aP(t)\Big(1 - \frac{P(t)}{K}\Big)$$

- On peut montrer que le modèle de Verhulst admet deux points d'équilibres : 0 et K. Et, K est localement asymptotiquement stable.

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

2.2 L'équation de renouvellement en démographie

2.3 Comportement asymptotique

3. Résolution avec les semi-groupes

3.1 La théorie des semi-groupes

3.2 Cadre théorique et problème de Cauchy

3.3 Application du théorème de Hille-Yosida

3.4 Identification du semi-groupe

3.5 Comportement asymptotique

4. Modèle non-linéaire

4.1 Modèle de Verhulst

4.2 Modèle de McKendrick-Lotka non-linéaire

- On va considérer l'équation

$$\partial_t x(a,t) + \partial_a x(a,t) = -\mu(a)x(a,t) - \gamma(a)\|x(\cdot,t)\|_{L^1} x(a,t)$$

- On va considérer l'équation

$$\partial_t x(a,t) + \partial_a x(a,t) = -\mu(a)x(a,t) - \gamma(a)\|x(\cdot,t)\|_{L^1} x(a,t)$$

- On considère alors le modèle non-linéaire de McKendrick-Lotka suivant

$$\begin{cases} \partial_t x(a,t) + \partial_a x(a,t) = -\mu(a)x(a,t) - \gamma(a)\|x(\cdot,t)\|_{L^1} x(a,t) \\ x(0,t) = B(t) = \displaystyle\int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a,t)da \\ x(a,0) = x_0(a) \end{cases}$$

- On va considérer l'équation

$$\partial_t x(a,t) + \partial_a x(a,t) = -\mu(a)x(a,t) - \gamma(a)\|x(\cdot,t)\|_{L^1} x(a,t)$$

- On considère alors le modèle non-linéaire de McKendrick-Lotka suivant

$$\begin{cases} \partial_t x(a,t) + \partial_a x(a,t) = -\mu(a)x(a,t) - \gamma(a)\|x(\cdot,t)\|_{L^1} x(a,t) \\ x(0,t) = B(t) = \displaystyle\int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a,t)da \\ x(a,0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Comme dans la section précédente, on considère $x : \mathbb{R}_+ \to L^1(0, a_{\max})$ et l'opérateur A.

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}x(t) = Ax(t) - \gamma\|x(t)\|_{L^1} x(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

- On va considérer l'équation

$$\partial_t x(a,t) + \partial_a x(a,t) = -\mu(a)x(a,t) - \gamma(a)\|x(\cdot,t)\|_{L^1} x(a,t)$$

- On considère alors le modèle non-linéaire de McKendrick-Lotka suivant

$$\begin{cases} \partial_t x(a,t) + \partial_a x(a,t) = -\mu(a)x(a,t) - \gamma(a)\|x(\cdot,t)\|_{L^1} x(a,t) \\ x(0,t) = B(t) = \displaystyle\int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a,t)da \\ x(a,0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Comme dans la section précédente, on considère $x : \mathbb{R}_+ \to L^1(0, a_{\max})$ et l'opérateur A.

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}x(t) = Ax(t) - \gamma\|x(t)\|_{L^1} x(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

- On pose $f : L^1(0, a_{\max}) \to L^1(0, a_{\max}),\ u \mapsto -\gamma\|u\|_{L^1} u$.

Definition

Une solution continue u de l'équation intégrale

$$u(t) = T(t - t_0)u_0 + \int_{t_0}^{t} T(t - s)f\big(s, u(s)\big)ds$$

est appelée solution mild.

Definition

Une solution continue u de l'équation intégrale

$$u(t) = T(t - t_0)u_0 + \int_{t_0}^{t} T(t - s)f\big(s, u(s)\big)ds$$

est appelée solution mild.

Theorem

Soit $f : [t_0, T] \times X \to X$ continue en t sur $[t_0, T]$ et uniformément Lipschitz de constante L sur X. Si $-A$ est le générateur infinitésimal d'un $\mathscr{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ alors pour toute condition initiale $u_0 \in X$, le problème

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}u(t) + Au(t) = f\big(t, u(t)\big) & t > t_0 \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

admet une unique solution mild $u \in \mathscr{C}^0\big([t_0, T], X\big)$. De plus, l'application $u_0 \mapsto u$ est Lipschitzienne de X dans $\mathscr{C}^0\big([t_0, T], X\big)$.

Definition

Une solution continue u de l'équation intégrale

$$u(t) = T(t - t_0)u_0 + \int_{t_0}^{t} T(t - s)f\big(s, u(s)\big)ds$$

est appelée solution mild.

Theorem

Soit $f : [t_0, T] \times X \to X$ continue en t sur $[t_0, T]$ et uniformément Lipschitz de constante L sur X. Si $-A$ est le générateur infinitésimal d'un $\mathscr{C}^0$ semi-groupe $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ alors pour toute condition initiale $u_0 \in X$, le problème

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}u(t) + Au(t) = f\big(t, u(t)\big) & t > t_0 \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

admet une unique solution mild $u \in \mathscr{C}^0\big([t_0, T], X\big)$. De plus, l'application $u_0 \mapsto u$ est Lipschitzienne de X dans $\mathscr{C}^0\big([t_0, T], X\big)$.

Theorem

Le problème de McKendrick-Lotka non-lineaire admet une unique solution mild dans $L^1(0, a_{\max})$.

- Déterminer les points d'équilibres revient à chercher une solution $x_0 \in D(A)$ de notre EDP qui ne dépend pas du temps. Donc résoudre $Ax_0 + f(x_0) = 0$.

- Déterminer les points d'équilibres revient à chercher une solution $x_0 \in D(A)$ de notre EDP qui ne dépend pas du temps. Donc résoudre $Ax_0 + f(x_0) = 0$.
- La solution de cette EDO est donnée par

$$x_0(a) = x_0(0)\Pi(a)\exp\left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma)d\sigma \right)$$

- Déterminer les points d'équilibres revient à chercher une solution $x_0 \in D(A)$ de notre EDP qui ne dépend pas du temps. Donc résoudre $Ax_0 + f(x_0) = 0$.
- La solution de cette EDO est donnée par

$$x_0(a) = x_0(0)\Pi(a)\exp\left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma)d\sigma \right)$$

- Comme $x_0 \in D(A)$, en injectant l'expression de x_0 dans la condition au bord, on obtient

$$x_0(0)\left(1 - \int_0^{a_{\max}} K(a)\exp\left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma)d\sigma \right)da\right) = 0$$

- Si $x_0(0) = 0$, alors $x_0 \equiv 0$ et donc le seul point d'équilibre est 0.

- Déterminer les points d'équilibres revient à chercher une solution $x_0 \in D(A)$ de notre EDP qui ne dépend pas du temps. Donc résoudre $Ax_0 + f(x_0) = 0$.
- La solution de cette EDO est donnée par

$$x_0(a) = x_0(0)\Pi(a)\exp\left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma)d\sigma \right)$$

- Comme $x_0 \in D(A)$, en injectant l'expression de x_0 dans la condition au bord, on obtient

$$x_0(0)\left(1 - \int_0^{a_{\max}} K(a)\exp\left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma)d\sigma \right)da\right) = 0$$

- Si $x_0(0) = 0$, alors $x_0 \equiv 0$ et donc le seul point d'équilibre est 0.
- Si $R \leq 1$, alors il n'y a pas de point d'équilibre non-trivial. Si $R > 1$ alors, on a par le TVI l'existence d'une unique solution $y^* \geq 0$ à l'équation et donc d'un unique point d'équilibre vérifiant $\|x_0\|_{L^1} = y^*$.

Definition

On dit que $x^* \in X$ est un point d'équilibre localement exponentiellement asymptotiquement stable s'il existe $\varepsilon > 0$, $M \geq 1$ et $\omega < 0$ tels que si $x \in X$ et $\|x - x^*\| \leq \varepsilon$ alors $t_{\max} = +\infty$ et

$$\forall t \geq 0, \ \|u(t,x) - x^*\| \leq M e^{\omega t} \|x - x^*\|$$

Definition

On dit que $x^* \in X$ est un point d'équilibre localement exponentiellement asymptotiquement stable s'il existe $\varepsilon > 0$, $M \geq 1$ et $\omega < 0$ tels que si $x \in X$ et $\|x - x^*\| \leq \varepsilon$ alors $t_{\max} = +\infty$ et

$$\forall t \geq 0, \ \|u(t,x) - x^*\| \leq M e^{\omega t} \|x - x^*\|$$

Proposition

Soit $\{T(t)\}_{t\geq 0}$ un $\mathscr{C}^0$ semi-groupe d'opérateurs sur X de générateur infinitésimal A. Soit f un opérateur non-linéaire de X dans X différentiable sur X. Pour chaque $x \in X$, on note $u(t,x)$ la solution mild du problème de Cauchy non-linéaire. Soit x^* tel que $Ax^* + f(x^*) = 0$ et soit $\{S(t)\}_{t\geq 0}$ le $\mathscr{C}^0$ semi-groupe d'opérateurs sur X de générateur infinitésimal $\hat{A} := A + f'(x^*)$. Alors on a

- *Si $\max\{\omega_{ess}(\hat{A}), \sup_{\lambda \in \sigma(\hat{A}) \setminus \sigma_{ess}(\hat{A})} \mathfrak{Re}(\lambda)\} < 0$, alors x^* est un point d'équilibre localement exponentiellement asymptotiquement stable.*
- *S'il existe $\lambda_1 \in \sigma(\hat{A})$ tel que $\mathfrak{Re}(\lambda_1) > 0$ et $\max\{\omega_{ess}(\hat{A}), \sup_{\lambda \in \sigma(\hat{A}) \setminus \sigma_{ess}(\hat{A}),\ \lambda \neq \lambda_1} \mathfrak{Re}(\lambda)\} < \mathfrak{Re}(\lambda_1)$, alors x^* est un point d'équilibre instable.*

- On considère à présent l'opérateur $\hat{A} := A + f'(x_0)$.

Proposition

L'opérateur $\hat{A}$ est le générateur d'un $\mathscr{C}^0$ semi-groupe.

- On considère à présent l'opérateur $\hat{A} := A + f'(x_0)$.

Proposition

L'opérateur $\hat{A}$ est le générateur d'un $\mathscr{C}^0$ semi-groupe.

- Comme dans le cas linéaire, on a $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\sigma_{\text{ess}}(\hat{A}) = \emptyset$.

- On considère à présent l'opérateur $\hat{A} := A + f'(x_0)$.

Proposition

L'opérateur $\hat{A}$ est le générateur d'un $\mathscr{C}^0$ semi-groupe.

- Comme dans le cas linéaire, on a $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\sigma_{\text{ess}}(\hat{A}) = \emptyset$.
- On pose

$$\Phi(a) := \exp\left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right)$$

cette fonction est une mortalité supplémentaire due à la compétition intra-population.

- On considère à présent l'opérateur $\hat{A} := A + f'(x_0)$.

Proposition

L'opérateur $\hat{A}$ est le générateur d'un $\mathscr{C}^0$ semi-groupe.

- Comme dans le cas linéaire, on a $\omega_{\text{ess}} = -\infty$ et $\sigma_{\text{ess}}(\hat{A}) = \emptyset$.
- On pose

$$\Phi(a) := \exp\left(- \|x_0\|_{L^1} \int_0^a \gamma(\sigma) d\sigma \right)$$

cette fonction est une mortalité supplémentaire due à la compétition intra-population.

Theorem

On a

$$\sigma(\hat{A}) = \mathrm{VP}(\hat{A}) = \left\{ \lambda \in \mathbb{C} \mid \widehat{K\Phi}(\lambda) = 1 \right\}$$

L'équation $\widehat{K\Phi}(\lambda) = 1$ admet une unique solution réelle λ^* qui vérifie $\lambda^* = s(\hat{A})$, c'est-à-dire que c'est la plus grande valeur propre de $\hat{A}$. De plus, on a $s(\hat{A}) \leq s(A)$.

- On rappelle que, dans l'étude asymptotique du modèle linéaire, on a obtenu

$$\alpha^* < 0 \iff R < 1 \qquad \alpha^* > 0 \iff R > 1 \qquad \alpha^* = 0 \iff R = 1$$

- On rappelle que, dans l'étude asymptotique du modèle linéaire, on a obtenu

$$\alpha^* < 0 \iff R < 1 \qquad \alpha^* > 0 \iff R > 1 \qquad \alpha^* = 0 \iff R = 1$$

- Si $R < 1$, alors 0 est le seul point d'équilibre. De plus, on a $\alpha^* < 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(A) < 0$ et 0 est localement exponentiellement asymptotiquement stable.

- On rappelle que, dans l'étude asymptotique du modèle linéaire, on a obtenu

$$\alpha^* < 0 \iff R < 1 \qquad \alpha^* > 0 \iff R > 1 \qquad \alpha^* = 0 \iff R = 1$$

- Si $R < 1$, alors 0 est le seul point d'équilibre. De plus, on a $\alpha^* < 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(A) < 0$ et 0 est localement exponentiellement asymptotiquement stable.
- Si $R = 1$, alors 0 est le seul point d'équilibre. On a $\alpha^* = 0$ et $\hat{A} = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) = 0$. On ne peut donc pas conclure sur la stabilité du point d'équilibre.
- Si $R > 1$, alors on a deux points d'équilibre : 0 et x_0. De plus, $\alpha^* > 0$. Pour 0, $\hat{A} = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) > 0$ par la proposition, donc 0 est instable.

- On rappelle que, dans l'étude asymptotique du modèle linéaire, on a obtenu

$$\alpha^* < 0 \iff R < 1 \qquad \alpha^* > 0 \iff R > 1 \qquad \alpha^* = 0 \iff R = 1$$

- Si $R < 1$, alors 0 est le seul point d'équilibre. De plus, on a $\alpha^* < 0$ et notre opérateur est $\hat{A} = A + f'(0) = A$, donc $s(A) < 0$ et 0 est localement exponentiellement asymptotiquement stable.
- Si $R = 1$, alors 0 est le seul point d'équilibre. On a $\alpha^* = 0$ et $\hat{A} = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) = 0$. On ne peut donc pas conclure sur la stabilité du point d'équilibre.
- Si $R > 1$, alors on a deux points d'équilibre : 0 et x_0. De plus, $\alpha^* > 0$. Pour 0, $\hat{A} = A$, donc $s(\hat{A}) = s(A) > 0$ par la proposition, donc 0 est instable. Pour x_0, $\hat{A} = A + f'(x_0)$ et
  - ▷ Si $0 < \lambda^* \leq \alpha^*$ alors x_0 est instable.
  - ▷ Si $\lambda^* = 0$ alors on ne peut pas conclure sur la stabilité de x_0.
  - ▷ Si $\lambda^* < 0$ alors x_0 est localement exponentiellement asymptotiquement stable.

Merci pour votre écoute !